

Problema 2.31

Se considera problema bilocală (ecuația Poisson unidimensională)

$$-\frac{d^2 v(x)}{dx^2} = f; \quad 0 < x < 1$$

cu condițiile pe frontieră $v(0) = v(1) = 0$. Pentru a rezolva problema numeric o vom discretiza, cautând aproximațiile pe grila uniformă $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, N-1$, unde $h = (b-a)/(N+1)$, $[a, b] = [0, 1]$. Definim $y_i \approx v(x_i)$. Utilizând formulele din problema 2.30 (una din ele) și ținând cont că $y_0 = 0$ și $y_{N+1} = 0$, se obține un sistem liniar tridiagonal.

(a) Scrieți sistemul obținut prin discretizare și studiați proprietățile lui.

(b) Scrieți o funcție MATLAB pentru rezolvarea problemei cu valori pe frontieră date, folosind ideea de mai sus și funcția din problema 2.29.

$$y = v$$

$$\Rightarrow -\frac{dy(x)}{dx^2} = f, \quad y(0) = y(1) \text{ unde } 0 < x < 1$$

$$x_i = 0 + ih, \quad i = 0, \dots, N-1$$

$$h = \frac{1}{N-1}, \quad y_i \approx v(x_i), \quad y_0 = 0, \quad y_{N-1} = 0$$

$$-\frac{dy(x)}{dx^2} = -y''(x)$$

$$(\text{din pr 30}) \Rightarrow -\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} = f(x_i), \quad \forall i = \overline{1, N-2}$$

$$\Rightarrow -(y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}) = h^2 * f(x_i), \quad \forall i = \overline{1, N-2}$$

$$\text{pt } i = 1 \Rightarrow -(y_0 - 2y_1 + y_2) = h^2 * f(x_1)$$

$$y_0 = 0 \Rightarrow 2y_1 - y_2 = h^2 * f(x_1)$$

$$\Rightarrow -y_{i-1} + 2y_i - y_{i+1} = h^2 * f(x_i), \quad \forall i = \overline{1, N-2}$$

$$\text{pt } i = N-2 \Rightarrow -y_{N-3} + 2y_{N-2} = h^2 * f(x_{N-2})$$

Ghiurușan Bianca

Grupa 231

Data: 2 mai 2014

$$A =$$

$$\begin{matrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{matrix}$$

$$b = h^2 *$$

$f(x_1)$
...
$f(x_{N-2})$

$$A *$$

y_1
...
y_{N-2}

$$= \mathbf{b}$$

(a)

$$A =$$

$$\begin{matrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{matrix}$$

A este tridiagonal, $n = N - 2$

$$A^T = A \Rightarrow A \text{ este simetrica}$$

$$\text{Fie } x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \Rightarrow \exists x_i \neq 0$$

$$x^T A x = [2x_1 - x_2, -x_1 + 2x_2 - x_3, -x_2 + 2x_3 - x_4, \dots \\ \dots - x_{n-2} + 2x_{n-1} - x_n, -x_{n-1} + x_n]^*$$

x_1
$\dots$
x_n

$$\begin{aligned} &= 2x_1^2 - x_1x_2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - x_2x_3 + 2x_3^2 - x_3 + \dots \\ &\dots - x_{n-1}x_{n-2} + 2x_{n-1}^2 - x_{n-1}x_n - x_{n-1}x_n + 2x_n^2 = \\ &= x_1 + (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) + (x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2) + \dots \\ &\dots + (x_{n-1}^2 - 2x_{n-1}x_n + x_n^2) + x_n^2 = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + \dots \\ &+ (x_{n-1} - x_n)^2 + x_n^2 \geq 0 \Rightarrow A \text{ este pozitiv definita} \end{aligned}$$

(b) $\Rightarrow A$ este tridiagonal SPD $\Rightarrow$ Putem aplica algoritmul de la problema 2.29